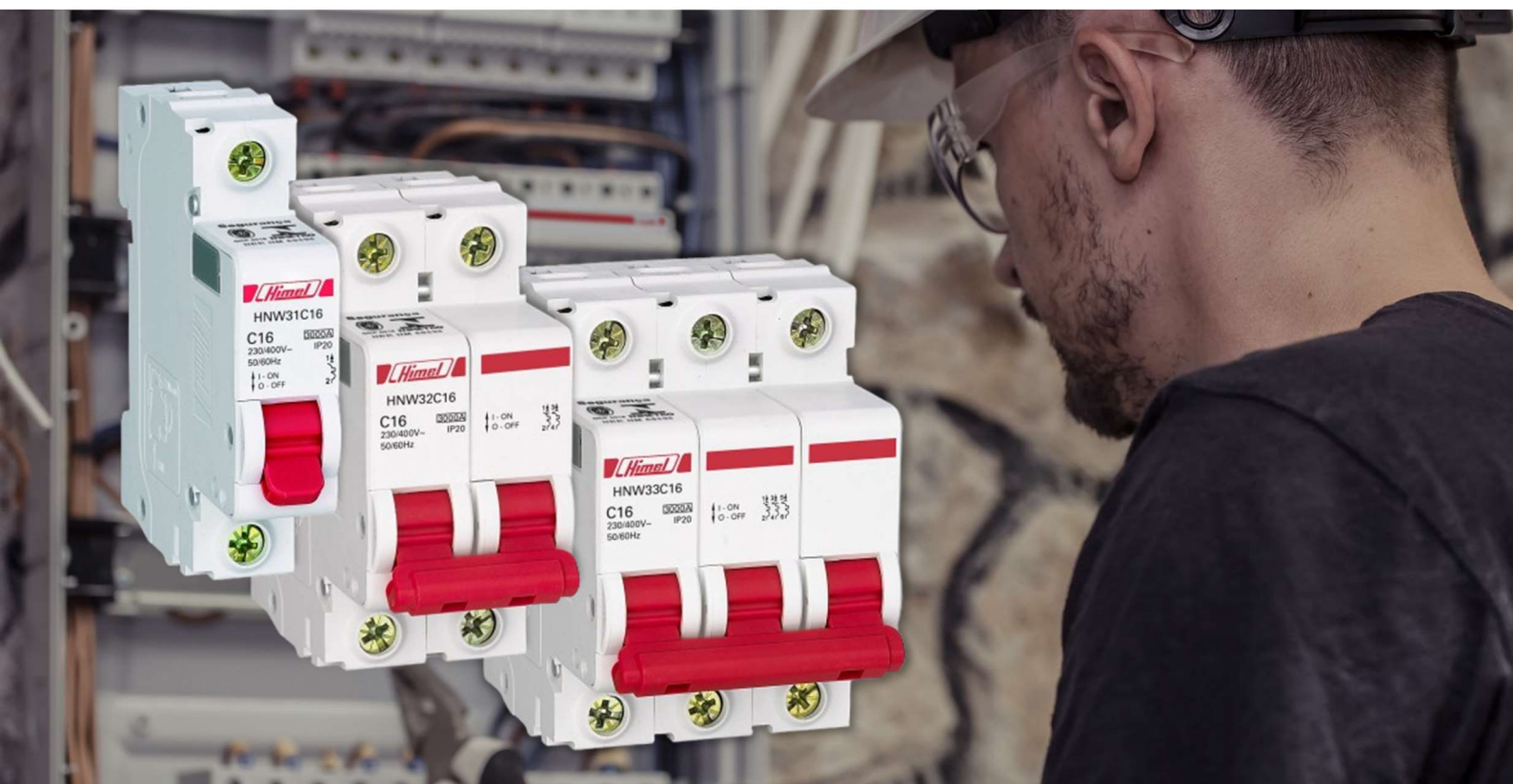


HNW MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN

MANUAL DO USUÁRIO

Instruções de instalação e utilização



Leia atentamente o Manual do Usuário antes de instalar e utilizar os produtos. Este manual contém instruções essenciais sobre as condições de instalação, operação, manutenção e inspeção do produto.

FINALIDADE E APLICAÇÃO

- **Minidisjuntor Termomagnético DIN:** Os minidisjuntores são dispositivos utilizados para comandar e proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Eles protegem os fios e cabos, desligando automaticamente o circuito em caso de sobrecorrente causada por sobrecarga ou curto-circuito. Além disso, podem ser desligados manualmente para manutenção. Para instalações domésticas, os disjuntores devem atender à norma ABNT NBR NM 60898.
- **Funcionamento:** Em caso de sobrecorrente, geralmente causada por uma sobrecarga ou curto-circuito, o minidisjuntor atua interrompendo o circuito elétrico para protegê-lo. Os minidisjuntores termomagnéticos possuem dois elementos de proteção: o térmico, contra sobrecargas, e o magnético, contra curtos-circuitos. Quando há um excesso de corrente em um circuito, ocorre uma sobrecarga, com a corrente ultrapassando os níveis previstos. Nessa situação, o elemento térmico entra em ação, desligando o circuito para evitar danos. Em caso de curto-circuito, é o elemento magnético que aciona o mecanismo de disparo, interrompendo o circuito imediatamente. Um curto-circuito ocorre quando há uma elevação brusca da carga em um circuito.
- **Escolha da corrente nominal:** A corrente nominal (I_n) deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito e igual ou inferior à corrente máxima que o condutor pode suportar. A norma ABNT NBR NM 60898 define as curvas B, C e D para a atuação instantânea do disjuntor:
 - Curva B: atua entre 3 e 5x I_n e é indicado para circuitos resistivos como chuveiros, aquecedores e etc;
 - Curva C: atua entre 5 e 10x I_n e é indicado para circuitos indutivos, tomadas e aplicações em geral;
 - Curva D: atua entre 10 e 20x I_n indicado para circuitos com elevada corrente de energização.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- A instalação, ajustes, reparos ou manutenções devem ser realizados por um profissional qualificado, com treinamento e experiência adequados. Recomendamos a contratação de um eletricista especializado e de sua confiança;
- Desligue a chave geral antes de iniciar a instalação ou reparo;
- Utilize equipamentos de proteção individual adequados (EPIs) e siga as práticas seguras para o trabalho em instalações elétricas. Observe as regulamentações específicas do país (NR10).

CUIDADOS GERAIS

Siga as orientações do manual para garantir uma instalação adequada e evitar riscos associados ao uso do produto.

- Antes de utilizar o produto, verifique se a tensão de operação, a corrente nominal e a frequência estão de acordo com os requisitos de funcionamento;
- Não utilize o produto na presença de água, sinais de corrosão ou de substâncias estranhas nos contatos. Não opere o minidisjuntor com as mãos molhadas;
- Nunca toque nas partes condutoras durante o funcionamento;
- Não utilize o produto se ele estiver violado ou danificado;
- As características técnicas deste produto são definidas no momento da fabricação e não podem ser alteradas. Portanto, não desmonte nem modifique o produto, não insira objetos nos contatos ou no interior do produto;
- Não teste o produto por meio de curto-circuito;
- Não instale o disjuntor em ambientes abertos ou em locais com risco de explosão, presença de gases ou poeira que possam causar corrosão nos metais ou comprometer o isolamento do produto;
- O dispositivo deve ser instalado em locais onde não haja choques, vibrações, chuva e neve.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO

São as condições de operação que devem ser observadas para assegurar o funcionamento adequado e eficiente:

- A temperatura ambiente durante a operação deve estar entre -5°C e $+40^{\circ}\text{C}$, e a temperatura média não deve exceder $+35^{\circ}\text{C}$ por mais de 24 horas (consulte a Tabela de Coeficiente de Correção para Corrente Nominal);
- A altitude de aplicação não deve exceder 2.000 metros. Acima desse valor, podem ocorrer variações nas características de funcionamento do produto;
- A umidade relativa não deve ultrapassar 50% a uma temperatura máxima de $+40^{\circ}\text{C}$. A umidade relativa pode aumentar em temperaturas mais baixas, como 90% a $+20^{\circ}\text{C}$, mas, há o risco de condensação quando houver variações de temperatura;

São as condições recomendadas de armazenamento e transporte para garantir a integridade do produto:

- A temperatura ambiente deve estar entre -25°C e $+70^{\circ}\text{C}$;
- A umidade relativa não deve ultrapassar 95%;
- O produto deve ser manuseado com cuidado, evitando pressões excessivas e colisões fortes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

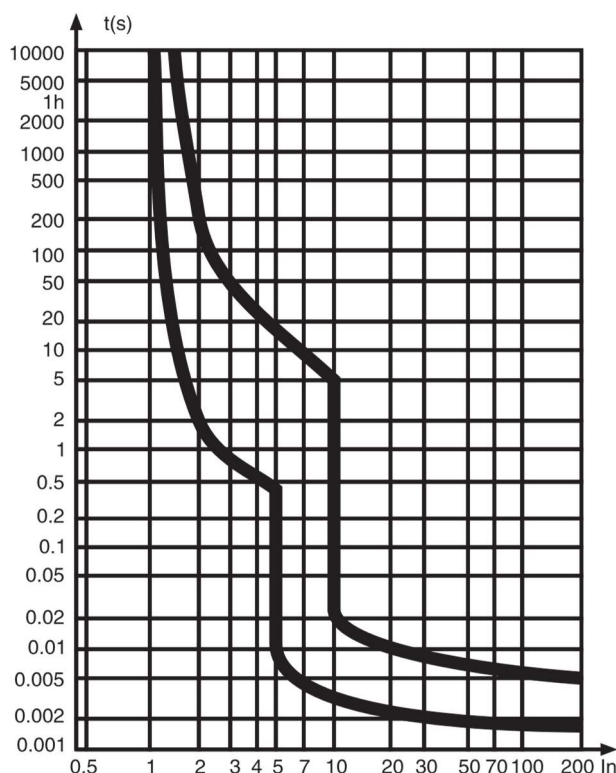
Corrente nominal (In):	02, 04, 06, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Número de polos:	1P, 2P e 3P
Curva de disparo termomagnética:	Curva C (5 a 10 xIn)
Tensão de operação nominal (Ue):	1P: 230/400VCA
	2P e 3P: 400VCA
Tensão suportável de impulso nominal (Uimp):	4kV
Capacidade de curto-circuito (Icn):	3kA
Frequência nominal (CA):	50/60Hz
Durabilidade mecânica:	10.000 manobras
Durabilidade elétrica:	4.000 manobras
Grau de proteção:	Na instalação em caixas, prevalece o IP da caixa
	IP20 (em instalação exposta)

São as características de proteção contra sobrecorrente de acordo com a Norma ABNT NBR NM 60898.

Curva de Disparo	Proteção térmica				Proteção magnética			
	Corrente	Tempo	Estado	Resultado	Corrente	Tempo	Estado	Resultado
Tipo C	1,13x In	$\geq 1\text{h}$ ($\leq 63\text{A}$) $\geq 2\text{h}$ ($> 63\text{A}$)	Frio	Não atua	5x In	$\geq 0,1\text{s}$	Frio	Não atua
	1,45x In	$< 1\text{h}$ ($\leq 63\text{A}$) $< 2\text{h}$ ($> 63\text{A}$)	Quente	Atua	10x In	$< 0,1\text{s}$	Frio	Atua

Curva C: os minidisjuntores de curva de disparo tipo C são projetados para proteger circuitos que alimentam cargas com características predominantemente indutivas, como ar-condicionado, micro-ondas, motores e outros dispositivos que geram picos de corrente no momento da ligação. Esses dispositivos são ideais para suportar correntes de partida elevadas, comuns em equipamentos que possuem enrolamentos, como motores e transformadores, evitando que o disjuntor desarme durante esses picos transitórios, enquanto ainda protege o circuito contra sobrecargas e curtos-circuitos

Diagrama de característica de atuação térmomagnética para curva de disparo tipo C



RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

As recomendações a seguir visam garantir a instalação adequada do produto e seu funcionamento correto:

Para garantir a conexão correta e evitar a exposição de partes energizadas fora do terminal, o condutor deve ser 11mm decapado.	Para evitar sobreaquecimento devido a mau contato nos bornes do minidisjuntor, deve-se aplicar um torque de aperto de 2,5 Nm	Certifique-se de que os bornes estejam abertos antes de inserir os cabos e verifique se os cabos estão devidamente prensados.
Acione o minidisjuntor 5x para verificar se o mecanismo está funcionando corretamente e se não há travamentos ou falhas.	Confira o grau de proteção necessário e, para aumentá-lo, realize a instalação em quadros e caixas de distribuição adequados.	Para fixar no trilho DIN, encaixe a parte inferior e em seguida incline pressionando. Para remover, utilize uma chave de fenda para destravar.

- Recomendamos que seja verificada a resistência de isolamento entre os polos, entre o polo e a carcaça, entre o trilho de montagem e entre a entrada e saída da linha, utilizando um megômetro de 500 megaohms. Caso a resistência de isolamento seja inferior a 5 megaohms, não utilize o produto e providencie a substituição;
- Recomendamos verificar a ausência de oxidação nos terminais e realizar a manutenção do torque de aperto.

TABELA DE COEFICIENTE DE CORREÇÃO PARA CORRENTE NOMINAL

A Tabela de Coeficiente de Correção para Corrente Nominal é uma tabela usada para ajustar a corrente nominal do minidisjuntor de acordo com as diferentes condições de temperatura ambiente aplicados.

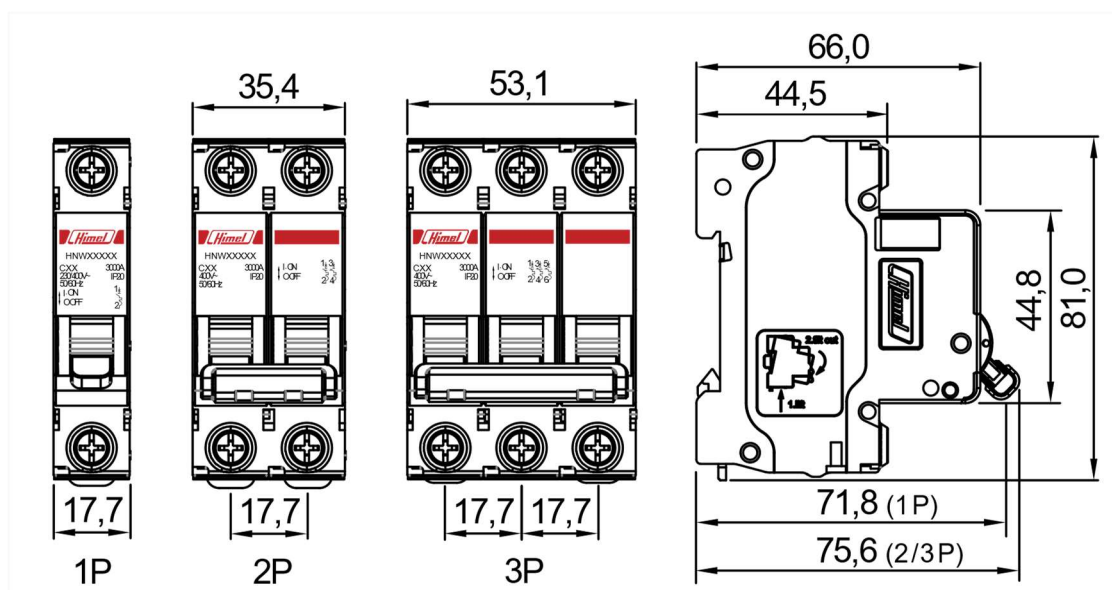
Essa tabela é necessária porque a capacidade de condução de corrente de um minidisjuntor pode ser influenciada por fatores externos, como a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente for muito alta ou muito baixa, a corrente nominal do minidisjuntor pode sofrer alterações, e é necessário aplicar um fator de correção.

Portanto, a tabela serve para garantir que a corrente nominal do equipamento de proteção seja adequada à situação específica de instalação, evitando sobrecarga ou subdimensionamento da proteção elétrica.

Corrente Nominal (In)	Valor de correção da corrente nominal (A)								
	-20°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
02A	2,43	2,31	2,25	2,17	2,06	2	1,93	1,85	1,63
04A	4,89	4,75	4,67	4,48	4,24	4	3,98	3,52	3,25
06A	7,33	7,05	6,84	6,62	6,30	6	5,64	5,42	5,06
10A	12,25	11,87	11,64	11,15	10,62	10	9,30	8,96	8,48
16A	19,49	18,72	18,06	17,98	16,96	16	15,04	14,42	13,47
20A	24,35	23,68	22,82	22,47	21,20	20	18,80	17,85	16,78
25A	30,52	29,61	28,78	28,09	26,50	25	23,25	22,52	21,02
32A	38,96	37,68	36,62	35,96	33,92	32	30,08	28,81	26,84
40A	48,85	47,13	46,32	45,80	42,80	40	36,80	36,21	33,50
50A	61,58	59,52	57,35	55,04	52,59	50	46,00	44,25	42,36
63A	76,86	74,25	71,18	69,13	67,41	63	58,59	56,83	52,93

DIMENSÕES

As dimensões do produto são dadas em milímetros (mm).

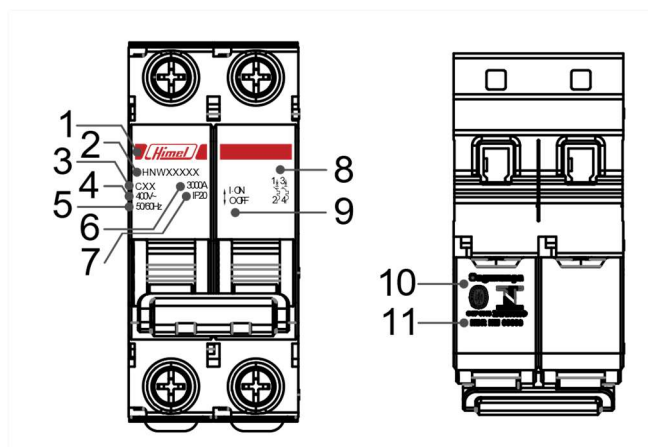


Tolerância de +/- 0,5mm.

MARCAÇÕES DO PRODUTO

Na face frontal do produto, estão gravadas as principais informações técnicas principais sobre o dispositivo.

1. Marca do fabricante
2. Referência comercial do produto
3. Curva de disparo e corrente nominal
4. Tensão nominal
5. Frequência nominal
6. Capacidade de interrupção
7. Grau de proteção
8. Diagrama elétrico
9. Posição da manopla
10. Organismo certificador
11. Norma de fabricação



ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento.

E-mail: sac@himel.com.br
Telephone: +55 11 4090-2121
www.himel.com.br